Archiwizowanie i odtwarzanie bazy danych po awarii
Ćwiczenia laboratoryjne (4)

1. Do wykonywania ćwiczeń będą potrzebne trzy sesje. W celu inicjacji tych 3 sesji wykorzystaj z program PUTTY logując się na serwer dblab.cs.put.poznan.pl jako użytkownik admXX. W pierwszej sesji, oznaczanej domyślnym, znakiem zachęty RMAN, będzie wykorzystywane narzędzie RMAN pod użytkownikiem SYS AS SYSDBA. W drugiej sesji, oznaczanej znakiem zachęty SYS, będzie wykorzystywane narzędzie SQLPLUS pod użytkownikiem SYS AS SYSDBA. W trzeciej sesji, oznaczanej znakiem zachęty SCOTT, będzie wykorzystywane narzędzie SQLPLUS pod użytkownikiem SCOTT.
2. Przygotuj środowisko do wykonywania kopii bezpieczeństwa:
   a. Przygotuj miejsce na obszar odtwarzania

      ```
      mkdir $BACKUP_DIR
      ```

   b. Wystartuj bazę danych

      ```
      SYS> connect / as sysdba

      SYS> set sqlprompt "SYS> "

      SYS> startup
      ```

   c. ustal rozmiar obszary odtwarzania na 20G

      ```
      SYS> alter system set db_recovery_file_dest_size=20g;
      ```

   d. ustaw obszar odtwarzania

      ```
      SYS> alter system set db_recovery_file_dest='$BACKUP_DIR';
      ```

   e. włącz wykonywanie automatycznej kopii bezpieczeństwa pliku kontrolnego

      ```
      RMAN> connect target /;
      RMAN> configure controlfile autobackup on;
      ```

3. Wykonanie kopii bezpieczeństwa OFFLINE bazy danych działającej w trybie bez archiwizacji plików dziennika powtórzeń.
   a. Zamknij *czysto* bazę danych

      ```
      SYS> shutdown immediate;
      ```

   b. Uruchom bazę danych w trybie MOUNT

      ```
      SYS> startup mount;
      ```

c. Wykonaj kopię bezpieczeństwa nieotwartej (czyli zamkniętej) bazy danych

```
RMAN> backup database;
```

d. Zlokalizuj swoją kopię bezpieczeństwa w obszarze odtwarzania

```
ls –lR $BACKUP_DIR/DBxx/backupset/*
```

4. Pełne odtwarzanie bazy danych w trybie bez archiwizacji plików dziennika powtórzeń.
   a. Otwórz bazę danych

```
SYS> alter database open;
```

   b. Zaloguj się jako SCOTT. Utwórz tabelę BOOKS(id number(4), title varchar2(50), price number(8,2)). Sprawdź przestrzeń tabel, w której została utworzona nowa tabela.

```
SYS> connect scott/tiger

SYS> set sqlprompt "SCOTT> "

SCOTT> create table BOOKS(id number(4),
     title varchar2(50),
     price number(8,2));

SCOTT> select tablespace_name, table_name from tabs;
```

   c. Wstaw 3 wiersze do tabeli BOOKS i zatwierdź transakcje.

```
SCOTT> insert into BOOKS values (1,'Kubuś Puchatek',10);

SCOTT > insert into BOOKS values (2,
     'Miasteczko Salem',20);

SCOTT > insert into BOOKS values (3,'SQL to poezja',30);

SCOTT > commit;
```

   d. Przełącz się na użytkownika SYS. Zamknij bazę danych.

```
SYS> shutdown immediate
```

   e. Wyjdź z sqlplusa. Skasuj plik wchodzący w skład przestrzeni tabel USERS (przestrzeń, w której znajduje się tabela BOOKS) – symulacja przypadkowego uszkodzenia pliku.

```
SYS> ! rm $HOME/oradata/users01.dbf
```

   f. Spróbuj ponownie uruchomić bazę danych. Co się stało?

```
SYS> startup
```

g. Przywróć utracony plik bazy danych z kopii bezpieczeństwa.

```
RMAN> connect target /

RMAN> restore datafile 4;
```

h. Otwórz do bazę danych.

```
SYS> alter database open;
```

i. Zaloguj się jako SCOTT. Sprawdź zawartość tabeli BOOKS. Co się stało? Wyjaśnij zaistniałą sytuację.

```
SCOTT> connect scott/tiger

SCOTT> select * from BOOKS;
```

5. Odtwarzanie bazy danych w trybie bez archiwizacji plików dziennika powtórzeń.
   a. Zasymuluj pracę użytkowników i upływ czasu (od chwili wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa). Zamknij bazę danych.

```
SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> shutdown immediate;
```

   b. Skasuj plik wchodzący w skład przestrzeni tabel USERS (przestrzeń, w której znajduje się tabela BOOKS) – symulacja przypadkowego uszkodzenia pliku.

```
SYS> !rm oradata/users01.dbf
```

   c. Spróbuj ponownie uruchomić bazę danych. Co się stało?

```
SYS> connect / as sysdba

SYS> startup
```

   d. Przywróć utracony plik bazy danych z kopii bezpieczeństwa.

```
RMAN> connect target /

RMAN> restore datafile 4;
```

   e. Wejdź do sqlplusa i spróbuj otworzyć bazę danych. Co się stało?

```
SYS> alter database open;
```

f. Spróbuj dokonać odtwarzania bazy danych. Co się dzieje? Czego system potrzebuje do odtwarzania bazy danych? Dlaczego poprzednio nie było to wymagane?

```
RMAN> recover database;
```

g. Spróbuj wykonać odtwarzanie niepełne do numeru sekwencji pliku dziennika powtórzeń wskazanego w komunikacie o błędzie z poprzedniego punktu. Co się dzieje? Dlaczego nie można wykonać odtwarzania niepełnego?

```
RMAN> recover database until sequence numer_sekwencji_z_błędu;
```

h. Zamknij bazę danych. Wgraj w oryginalne miejsce WSZYSTKIE pliki kontrolne i pliki danych z kopii bezpieczeństwa i otwórz bazę danych z wyzerowaniem plików dziennika powtórzeń.

```
RMAN> shutdown abort

RMAN> startup nomount;

RMAN> restore controlfile from autobackup;

RMAN> alter database mount;

RMAN> restore database force;

RMAN> alter database open resetlogs;
```

i. Zaloguj się jako SCOTT. Sprawdź zawartość tabeli BOOKS. Co się stało? Wyjaśnij zaistniałą sytuację.

```
SCOTT> connect scott/tiger

SCOTT> select * from BOOKS;
```

6. Uruchomienie archiwizacji plików dziennika powtórzeń. Domyślnie pliki dziennika powtórzeń są nadpisywane od początku przez nowe wpisy po wypełnieniu się dziennika. W celu zachowania historii transakcji użytkowników, należy uaktywnić proces tła o nazwie ARCH, którego działanie polega na automatycznym archiwizowaniu wypełnionych plików dziennika powtórzeń.
    a. Przełącz się na użytkownika SYS. Sprawdź tryb działania bazy danych. Zrób to na dwa sposoby

```
SYS> connect / as sysdba

SYS> archive log list

SYS> SELECT log_mode FROM v$database;
```

    b. Ustaw wartość parametru instancji określającego lokalizacje zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń.

```
SYS> alter system set
     log_archive_dest_1='location=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST';
```

    c. Ustaw wartość parametru instancji określającego wzorzec nazwy pliku dla zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń

```
SYS> alter system
     set log_archive_format='arch%s_%t_%r.log' scope=spfile;
```

    d. Zatrzymaj instancje i uruchom instancje w trybie "mount"

```
SYS> shutdown immediate;

SYS> startup mount;
```

    e. Włącz tryb archiwizacji plików dziennika powtórzeń przed ich nadpisaniem

```
SYS> alter database archivelog;
```

    f. Otwórz bazę danych

```
SYS> alter database open;
```

    g. W celu weryfikacji poprawności konfiguracji procesu ARCH, spróbuj wymusić przełączenie plików dziennika powtórzeń. Sprawdź czy zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń pojawiły się we wskazanym wcześniej katalogu.

```
SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;
```

```
SYS> !ls –lR $BACKUP_DIR/DBxx/archivelog/*
```

7. Kopia bezpieczeństwa OFFLINE bazy danych działającej w trybie z archiwizacją plików dziennika powtórzeń.
   a. Wyłącz bazę danych w trybie immediate, transactional lub normal. Wyjdź z sqlplusa. Przejdź do katalogu zawierającego pliki bazy danych. Sprawdź czy wszystkie pliki zapisane wcześniej znajdują się w tym katalogu.

      ```
      SYS> shutdown immediate
      ```

   b. Ponownie wykonaj kopię bezpieczeństwa

      ```
      RMAN> startup mount;
      RMAN> backup database;
      ```

   c. Od tej chwili kopia bezpieczeństwa składa się z dwóch części:
      (1) automatycznie zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń i
      (2) wykonanej przez RMAN kopii bezpieczeństwa plików danych i pliku kontrolnego.

8. Symulacja awarii dysku
   a. Przełącz się do sqlplusa i otwórz bazę danych.

      ```
      SYS> connect / as sysdba

      SYS> startup
      ```

   b. Połącz się z baza danych jako użytkownik SCOTT. Utwórz tabelę BOOKS(id number(4), title varchar2(50), price number(8,2)). Sprawdź przestrzeń tabel, w której została utworzona nowa tabela.

      ```
      SCOTT> connect scott/tiger

      SCOTT> create table BOOKS(id number(4),
           title varchar2(50),
           price number(8,2));

      SCOTT> select tablespace_name, table_name from tabs;
      ```

   c. Wstaw 3 wiersze do tabeli BOOKS i zatwierdź transakcje.

      ```
      SCOTT> insert into BOOKS values (1,'Kubuś Puchatek',10);

      SCOTT> insert into BOOKS values (2,
           'Miasteczko Salem',20);

      SCOTT> insert into BOOKS values (3,'SQL to poezja',30);

      SCOTT> commit;
      ```

d. Zasymuluj pracę użytkowników i upływ czasu (od chwili wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa). Zamknij bazę danych w trybie abort.

```
SYS> connect / as sysdba

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> shutdown abort
```

e. Skasuj plik wchodzący w skład przestrzeni tabel USERS (przestrzeń, w której znajduje się tabela BOOKS) – symulacja awarii dysku.

```
SYS> ! rm $HOME/oradata/users01.dbf
```

f. Spróbuj wystartować instancje. Co się stało?

```
sqlplus /nolog

SYS> connect / as sysdba

SYS> startup
```

9. Odtwarzanie bazy danych po awarii dysku.
   a. Odzyskaj uszkodzony plik z kopii bezpieczeństwa

```
RMAN> connect target /

RMAN> restore datafile 4;
```

   b. Zrekonstruuj możliwie aktualna wersje pliku danych "users01.dbf" poprzez zaaplikowanie do niego historii transakcji zarejestrowanej w automatycznie zarchiwizowanych plikach dziennika powtórzeń.

```
RMAN> recover database;
```

   c. Po zakończeniu procesu odtwarzania, otwórz bazę danych.

```
RMAN> alter database open;
```

   d. Połącz się z baza danych jako SCOTT, sprawdź czy baza danych zawiera tabele BOOKS. Jej istnienie jest dowodem na to, że odtwarzanie bazy danych po awarii zakończyło się sukcesem.

```
SCOTT> connect scott/tiger
```

```
SCOTT> select * from BOOKS;
```

10. Archiwizacja ONLINE bazy danych działającej w trybie z archiwizacją plików dziennika powtórzeń.
    a. Połącz się z baza danych jako SYS, sprawdź jakie przestrzenie tabel wchodzą w skład bazy danych?

```
RMAN> backup database;
```

11. Awaria bazy danych – uszkodzenie pliku danych
    a. Połącz się z baza danych jako użytkownik SCOTT. Utwórz tabelę BOOKS2 na podstawie tabeli BOOKS. Tabelę BOOKS można skasować

```
SCOTT> connect scott/tiger

SCOTT> create table BOOKS2 as select * from BOOKS;

SCOTT> drop table BOOKS;

SCOTT> select tablespace_name, table_name from tabs;
```

    b. Ponownie zaloguj się jako użytkownik SYS. Zasymuluj pracę użytkowników i upływ czasu (od chwili wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa). Zamknij bazę danych w trybie abort.

```
SYS> connect / as sysdba

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> alter system switch logfile;

SYS> shutdown abort
```

    c. Skasuj plik wchodzący w skład przestrzeni tabel USERS (przestrzeń, w której znajduje się tabela BOOKS) – symulacja awarii dysku.

```
SYS> !rm oradata/users01.dbf
```

    d. Spróbuj wystartować instancje. Co się stało?

```
SYS> connect / as sysdba

SYS> startup
```

12. Odtwarzanie przestrzeni tabel
    a. Wystartuj bazę danych w trybie "mount". Wyłącz uszkodzony plik i otwórz do końca bazę danych

```
rman target /

RMAN> startup mount;

RMAN> sql "alter database datafile 4 offline";

RMAN> alter database open;
```

    b. Baza danych już jest otwarta spróbuj zalogować się do niej jako SCOTT i wykonać kilka zapytań. Co się stało?

```
SCOTT> connect scott/tiger

SCOTT> select table_name from user_tables;

SCOTT> select * from BOOKS2;
```

    c. Dokonaj odtwarzania uszkodzonej przestrzeni tabel. Po zakończonym odtwarzaniu włącz przestrzeń tabel.

```
RMAN> recover tablespace USERS;

RMAN> sql "alter tablespace users online";
```

    d. Ponownie spróbuj zalogować się do niej jako SCOTT i wykonać kilka zapytań. Czy teraz już jest wszystko w porządku?

```
SCOTT> connect scott/tiger

SCOTT> select table_name from user_tables;

SCOTT> select * from BOOKS2;
```

13. Awaria bazy danych w wyniku błędu użytkownika polegającej na usunięciu przestrzeni tabel
    a. Przygotuj przestrzeń tabel

```
SYS> create tablespace test datafile
'$HOME/oradata/test01.dbf' size 10m;

SYS> create table scott.test(t number) tablespace test;

SYS> insert into scott.test values(13);

SYS> commit;

RMAN> backup tablespace test;
```

b. Usuń "omyłkowo" przestrzeń tabel TEST wraz z zwartością.

```
SYS> drop tablespace test including contents and datafiles
cascade constraints;

SYS> select count(*) from scott.test;

SYS> alter system switch logfile;
```

c. Ustal czas systemowy wykonania operacji usunięcia przestrzeni tabel TEST. SYS> !date

```
SYS> !grep -i -b1 'drop tablespace test' $HOME/admin/bdump/alert*

63781-Thu Feb 28 15:59:37 2008

63806:drop tablespace test including contents and datafiles cascade
constraints

63880-Thu Feb 28 15:59:44 2008

63905-Deleted file /home1/adm2/oradata/test01.dbf

63949:Completed: drop tablespace test including contents and
datafiles cascade constraints
```

14. Odtwarzanie do punktu w czasie (point-in-time recovery), w którym baza danych miała inną strukturę niż w chwili obecnej. Jeśli baza danych pracuje w trybie archiwizacji plików dziennika powtórzeń, istnieje możliwość odtworzenia stanu bazy danych z danego punktu w czasie (w przeszłości) np. w celu przywrócenia stanu sprzed błędu użytkownika.
    a. Zaloguj się jako użytkownik SYS a następnie zamknij bazę

```
SYS> shutdown immediate;
```

    b. Wejdź do RMANa. Wystartuj bazę danych w trybie NOMOUNT, a następnie dokonaj odtwarzania do odpowiedniego punktu w czasie (zanotowanego wcześniej).

```
RMAN> connect target /

RMAN> startup nomount;

RMAN> sql "alter session set nls_date_format
      =''Mon DD HH24:MI:SS YYYY''";

RMAN> restore controlfile from autobackup until time
      'Feb 28 15:59:37 2008';

RMAN> alter database mount;

RMAN> sql "alter session set nls_date_format
      =''Mon DD HH24:MI:SS YYYY''";
```

```
RMAN> restore database until time 'Feb 28 15:59:37 2008';

RMAN> recover database until time 'Feb 28 15:59:37 2008';
```

c. Otwórz bazę danych i zresetuj numery sekwencyjne plików bazy danych. Dlaczego jest to konieczne?

```
SYS> alter database open resetlogs;
```

d. Sprawdź czy zresetowanie numerów sekwencyjnych się dokonało

```
SYS> archive log list
```

e. Połącz się z baza danych jako SCOTT, zlicz liczbę wierszy w tabeli TEST. Czy tabela została odtworzona?

```
SCOTT> connect scott/tiger

SCOTT> select count(*) from BOOKS;
```